



Projeto E: Reserva de Salas e Laboratórios

Aluno: André Machado Silva

Curso: Sistemas de Informação

Semestre: 7º Semestre

O Desafio da Gestão de Espaços Acadêmicos

O problema:

Conflitos de horários e sobreposição de aulas em laboratórios e salas, gerando desorganização e ineficiência.

A solução:

Sistema centralizado para cadastro de salas e gestão de reservas, evitando duplicações.

Público-Alvo

Coordenadores, professores e alunos.

Funcionalidades

Gestão de Salas

```
--- Nova Reserva ---
[1] Minas Gerais (aula) - Cap: 10 pessoas
[2] teste (aula) - Cap: 25 pessoas
[3] Estruturas de Dados (aula) - Cap: 25 pessoas
[4] Redes de Computadores (lab) - Cap: 20 pessoas
[5] Banco de Dados (aula) - Cap: 28 pessoas
[6] Engenharia de Software (aula) - Cap: 35 pessoas
[7] Inteligência Artificial (lab) - Cap: 18 pessoas
[8] Sistemas Operacionais (aula) - Cap: 40 pessoas
[9] Programação I (aula) - Cap: 32 pessoas
[10] Computação Gráfica (lab) - Cap: 15 pessoas
[11] Arquitetura de Computadores (aula) - Cap: 22 pessoas
[12] Segurança da Informação (lab) - Cap: 16 pessoas
[13] teste (aula) - Cap: 15 pessoas
Digite o ID da sala desejada: 4
Responsável: Thiago
Data (AAAA-MM-DD): 2026/04/15
Horário Início (HH:MM): 16:00
Horário Fim (HH:MM): 17:30
```

Cadastro de Salas

```
1. Excluir Reserva
0. Sair

Opção: 1

--- Nova Sala ---
Nome da sala: teste
Capacidade: 0
Tipo (Lab/Aula): lab
Erro: A capacidade deve ser maior que zero.

=== SISTEMA DE RESERVAS DE SALAS ===
1. Cadastrar Sala
2. Listar Salas
3. Fazer Reserva
```

Validação de Cadastro de Salas

Gestão de Reservas

```
--- Nova Reserva ---
[1] Minas Gerais (aula) - Cap: 10 pessoas
[2] teste (aula) - Cap: 25 pessoas
[3] Estruturas de Dados (aula) - Cap: 25 pessoas
[4] Redes de Computadores (lab) - Cap: 20 pessoas
[5] Banco de Dados (aula) - Cap: 28 pessoas
[6] Engenharia de Software (aula) - Cap: 35 pessoas
[7] Inteligência Artificial (lab) - Cap: 18 pessoas
[8] Sistemas Operacionais (aula) - Cap: 40 pessoas
[9] Programação I (aula) - Cap: 32 pessoas
[10] Computação Gráfica (lab) - Cap: 15 pessoas
[11] Arquitetura de Computadores (aula) - Cap: 22 pessoas
[12] Segurança da Informação (lab) - Cap: 16 pessoas
[13] teste (aula) - Cap: 15 pessoas
Digite o ID da sala desejada: 4
Responsável: Thiago
Data (AAAA-MM-DD): 2026/04/15
Horário Início (HH:MM): 16:00
Horário Fim (HH:MM): 17:30
```

Cadastro de Reservas

```
--- Nova Reserva ---
[1] Minas Gerais (aula) - Cap: 10 pessoas
[2] teste (aula) - Cap: 25 pessoas
[3] Estruturas de Dados (aula) - Cap: 25 pessoas
[4] Redes de Computadores (lab) - Cap: 20 pessoas
[5] Banco de Dados (aula) - Cap: 28 pessoas
[6] Engenharia de Software (aula) - Cap: 35 pessoas
[7] Inteligência Artificial (lab) - Cap: 18 pessoas
[8] Sistemas Operacionais (aula) - Cap: 40 pessoas
[9] Programação I (aula) - Cap: 32 pessoas
[10] Computação Gráfica (lab) - Cap: 15 pessoas
[11] Arquitetura de Computadores (aula) - Cap: 22 pessoas
[12] Segurança da Informação (lab) - Cap: 16 pessoas
[13] teste (aula) - Cap: 15 pessoas
Digite o ID da sala desejada: 4
Responsável: Rodrigo
Data (AAAA-MM-DD): 2026/04/15
Horário Início (HH:MM): 17:00
Horário Fim (HH:MM): 19:00
ERRO: Conflito de horário! Já existe reserva neste periodo.
```

Bloqueio de Conflitos

```
Opção: 5

--- Consultar Reservas por Data ---

Datas com reservas feitas:
1. 05/02/2023
2. 2026/04/15
3. 2026/09/30

Digite o número da data desejada: 1

Reservas para 05/02/2023:
- Reserva [1] - 05/02/2023 | 18:00 às 23:00
  Local: Minas Gerais | Resp: André Machado
```

Listagem de Reservas por Data

Menu Principal

```
=== SISTEMA DE RESERVAS DE SALAS ===
1. Cadastrar Sala
2. Listar Salas
3. Fazer Reserva
4. Listar Reservas (Geral)
5. Listar Reservas por Data
6. Excluir Sala
7. Excluir Reserva
0. Sair

Opção:
```

Navegação Centralizada

```
Opção: 2
[1] Minas Gerais (aula) - Cap: 10 pessoas
[3] Estruturas de Dados (aula) - Cap: 25 pe
[4] Redes de Computadores (lab) - Cap: 20 p
[5] Banco de Dados (aula) - Cap: 28 pessoas
[6] Engenharia de Software (aula) - Cap: 35
[7] Inteligência Artificial (lab) - Cap: 18
[8] Sistemas Operacionais (aula) - Cap: 40
[9] Programação I (aula) - Cap: 32 pessoas
[10] Computação Gráfica (lab) - Cap: 15 pes
[11] Arquitetura de Computadores (aula) - C
[12] Segurança da Informação (lab) - Cap: 1
[13] teste (aula) - Cap: 15 pessoas
```

Listagem de Salas

```
Opção: 6

--- Excluir Sala ---
[1] Minas Gerais (aula) - Cap: 10 pessoas
[2] teste (aula) - Cap: 25 pessoas
[3] Estruturas de Dados (aula) - Cap: 25 pessoas
[4] Redes de Computadores (lab) - Cap: 20 pessoas
[5] Banco de Dados (aula) - Cap: 28 pessoas
[6] Engenharia de Software (aula) - Cap: 35 pessoas
[7] Inteligência Artificial (lab) - Cap: 18 pessoas
[8] Sistemas Operacionais (aula) - Cap: 40 pessoas
[9] Programação I (aula) - Cap: 32 pessoas
[10] Computação Gráfica (lab) - Cap: 15 pessoas
[11] Arquitetura de Computadores (aula) - Cap: 22 pessoas
[12] Segurança da Informação (lab) - Cap: 16 pessoas
[13] teste (aula) - Cap: 15 pessoas

Digite o ID da sala a excluir: 13
Sala excluída com sucesso!
```

Exclusão de Salas

```
Opção: 7

--- Excluir Reserva ---
Reserva [1] - 05/02/2023 | 18:00 às 23:00
  Local: Minas Gerais | Resp: André Machado

Reserva [3] - 2026/09/30 | 8:00 às 11:00
  Local: teste | Resp: Fulano

Reserva [4] - 2026 | 22 às 33
  Local: Estruturas de Dados | Resp: Thiago

Digite o ID da reserva a excluir: 4
Reserva excluída com sucesso!
```

Cancelamento de Reservas

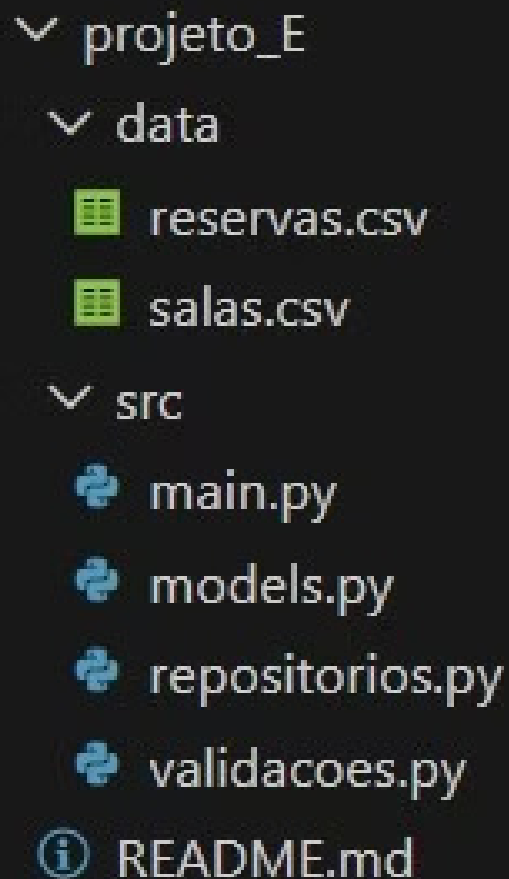
```
1. Cadastrar Reserva (Geral)
5. Listar Reservas por Data
6. Excluir Sala
7. Excluir Reserva
0. Sair

Opção: 4
Reserva [1] - 05/02/2023 | 18:00 às 23:00
  Local: Minas Gerais | Resp: André Machado
Reserva [4] - 2026/04/15 | 16:00 às 17:30
  Local: Redes de Computadores | Resp: Thiago

=== SISTEMA DE RESERVAS DE SALAS ===
1. Cadastrar Sala
2. Listar Salas
3. Fazer Reserva
4. Listar Reservas (Geral)
```

Listagem Geral de Reservas

Organização do Código



- **main.py**

Ponto de entrada, menu e chamadas de funções.

- **models.py**

Classes Sala e Reserva, estrutura de dados em memória.

- **repositorios.py**

Persistência de dados em arquivos CSV.

- **validacoes.py**

Lógica de validação de interseção de horários.

- **salas.csv**

Armazena os atributos fixos das salas (ID, nome, capacidade e tipo).

- **reservas.csv**

Registra os agendamento, vinculando o ID da reserva aos dados da sala, responsável e horários.

Classes e Orientação a Objetos (POO)

```
class Sala:
    def __init__(self, id_sala, nome, capacidade, tipo):
        self.id = id_sala
        self.nome = nome
        self.capacidade = capacidade
        self.tipo = tipo

    @property
    def capacidade(self):
        return self._capacidade

    @capacidade.setter
    def capacidade(self, valor):
        if int(valor) <= 0:
            raise ValueError("A capacidade deve ser maior que zero.")
        self._capacidade = int(valor)

    def __str__(self):
        return f"[{self.id}] {self.nome} ({self.tipo}) - Cap: {self.capacidade} pessoas"
```

@property na Classe Sala

Impede cadastro de números negativos ou zero para capacidade.

```
class Reserva:
    def __init__(self, id_reserva, sala_obj, responsavel, data, horario_inicio, horario_fim):
        self.id = id_reserva
        self.sala = sala_obj
        self.responsavel = responsavel
        self.data = data
        self.inicio = horario_inicio
        self.fim = horario_fim

    @property
    def sala(self):
        return self._sala

    @sala.setter
    def sala(self, valor):
        if not isinstance(valor, Sala):
            raise ValueError("O objeto associado deve ser do tipo Sala.")
        self._sala = valor

    def __str__(self):
        return (f"Reserva [{self.id}] - {self.data} | {self.inicio} às {self.fim}\n"
                f"    Local: {self.sala.nome} | Resp: {self.responsavel}")
```

Relacionamento entre Objetos

Reserva recebe um objeto Sala, garantindo integridade referencial.

Gestão de Dados: Leitura e Escrita de Arquivos

```
1,Minas Gerais,10,aula
2,teste,25,aula
3,Estruturas de Dados,25,aula
4,Redes de Computadores,20,lab
5,Banco de Dados,28,aula
6,Engenharia de Software,35,aula
7,Inteligência Artificial,18,lab
8,Sistemas Operacionais,40,aula
9,Programação I,32,aula
10,Computação Gráfica,15,lab
11,Arquitetura de Computadores,22,aula
12,Segurança da Informação,16,lab
```

Formato CSV utilizado para persistência simples e portátil.

```
def listar_salas():
    salas = []
    if not os.path.exists(ARQUIVO_SALAS):
        return salas
    with open(ARQUIVO_SALAS, 'r', encoding='utf-8', newline='') as f:
        for row in csv.reader(f):
            if len(row) < 4:
                continue
            try:
                s = Sala(row[0], row[1], row[2], row[3])
                salas.append(s)
            except (ValueError, IndexError):
                continue
    return salas
```

Os dados são carregados do disco para a memória (lista de objetos) toda vez que uma função `listar` ou `buscar` é chamada, garantindo dados sempre atuais.

```
def salvar_sala(sala):
    os.makedirs(_pasta_data, exist_ok=True)
    with open(ARQUIVO_SALAS, 'a', encoding='utf-8', newline='') as f:
        w = csv.writer(f)
        w.writerow([sala.id, sala.nome, sala.capacidade, sala.tipo])
```

A gravação ocorre imediatamente após o cadastro (modo 'append' para adicionar ao fim) ou após uma exclusão (modo 'write' para reescrever o arquivo atualizado).

Desafios e Aprendizados Essenciais

Desafios Superados

→ Lógica de Conflito

Implementação da verificação de horários (Início A < Fim B e Fim A > Início B).

→ Atualização de Arquivos

Gerenciamento da reescrita de CSVs durante exclusões.

Principais Aprendizados

→ Estrutura em Camadas

Compreensão e aplicação do Modelo vs Repositório.

→ Manipulação de Dados

Tratamento de strings e conversão de dados de arquivos texto.

Melhorias e Evolução do Projeto

Banco de Dados SQL

Migrar do CSV para SQLite para permitir consultas mais complexas e maior performance.

Sistema de Login

Diferenciar perfis: Professor/Alun (reservas) e Admin (cadastro de salas).

Interface Gráfica

Implementar uma interface visual para melhorar a usabilidade.